

ધોરણ - 9 ગણિત

પ્રકરણ - 2 : બહુપદી

1) ચલ (Variable)

જે સંજ્ઞા ભિન્ન કિંમતો ધારણ કરી શકે તેને ચલ કહેવાય.

ઉદાહરણ: x, y, z

જે રાશીનું મૂલ્ય બદલાઈ શકે તેને ચલ કહે છે.

ઉદાહરણ:

જો $x = 2$ હોય તો x નું મૂલ્ય 2 કહેવાય.

જો $x = 5$ હોય તો x નું મૂલ્ય 5 કહેવાય.

2) અચલ (Constant)

જે રાશિનું મૂલ્ય ક્યારેય બદલાતું નથી તેને અચલ કહેવાય.

ઉદાહરણ: 2, 6, -7

3) પદ (Term)

ગાણિતિક અભિવ્યક્તિમાં + અથવા - દ્વારા અલગ થતા દરેક ભાગને પદ કહેવાય.

ઉદાહરણ:

$$3x^2 + 5x - 7$$

અહીં ત્રણ પદો છે:

- $3x^2$
- $5x$
- -7

© 2026 Grow with Study

ધોરણ 9 ગણિત | પ્રકરણ 2 - બહુપદી

4) સહગુણક (Coefficient)

ચલની આગળ આવેલી સંખ્યાને સહગુણક કહેવાય.

ઉદાહરણ:

$$5x \text{ માં,}$$

$$\text{સહગુણક} = 5$$

$$ચલ = x$$

5) બહુપદ (Polynomial)

ચલ, અચલ અને ગાણિતિક ક્રિયાઓ (+, -, ×, ÷) વડે બનેલી અભિવ્યક્તિને બહુપદ કહેવાય.

ઉદાહરણ:

$$x + 2$$

$$3x^2 + 5x - 4$$

6) બહુપદ નથી (Not a Polynomial)

જે અભિવ્યક્તિમાં ચલનો ઘાતાંક ઋણ અથવા અપૂર્ણાંક હોય તેને બહુપદ કહી શકાય નહીં.

ઉદાહરણ:

$$1/x, \sqrt{x}$$

આ બહુપદ નથી.

7) ઘાત (Degree)

બહુપદીમાં ચલની સૌથી મોટી ઘાતને બહુપદીની ઘાત કહેવાય.

ઉદાહરણ:

$$3x^2 + 5x - 4$$

અહીં ચલ x ની સૌથી મોટી ઘાત 2 છે.

અેથી બહુપદીની ઘાત = 2

8) પદોની સંખ્યા પ્રમાણે બહુપદ

1) એકપદી (Monomial)

જે બહુપદીમાં એક જ પદ હોય તેને એકપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ: $5x^2$

2) દ્વિપદી (Binomial)

જે બહુપદીમાં બે પદ હોય તેને દ્વિપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ: $x + 5$

3) ત્રિપદી (Trinomial)

જે બહુપદીમાં ત્રણ પદ હોય તેને ત્રિપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ: $x^2 + 3x + 2$

9) બહુપદી એટલે શું ?

જવાબ:

જે બીજગણિતીય અભિવ્યક્તિમાં ચલ($x, y, \dots$) નો ઘાત પૂર્ણ સંખ્યા($0, 1, 2, \dots$) હોય તેને બહુપદી કહે છે.

ઉદાહરણ:

• $x + 2$

• $x^2 + 5x + 6$

10) બહુપદીનું શૂન્ય

જવાબ:

જે કિંમત મૂકવાથી બહુપદીનું મૂલ્ય 0 થાય તેને બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય.

ઉદાહરણ

$$p(x) = x - 3$$

અહીં $x = 3$ મૂકીએ

$$p(3) = 3 - 3$$

$$= 0$$

એટલે

3 એ $p(x)$ બહુપદીનું શૂન્ય છે.

શૂન્ય શોધવાની પદ્ધતિ

Step-1

આપેલી બહુપદી લો.

Step-2

પ્રશ્નમાં આપેલી કિંમત(1,-1,2,-2..)મૂકો

Step-3

જો જવાબ 0 આવે,તો તે કિંમત શૂન્ય કહેવાય.

ઉદાહરણ

$$p(x) = x^2 - 5x + 6$$

$$x = 2$$

$$p(2) = 4 - 10 + 6$$

$$= 0$$

એટલે

2 એ શૂન્ય છે.

11)અવયવ પ્રમેય

જો $p(a) = 0$ હોય, તો તે $(x - a)$ એ બહુપદીનો અવયવ બને છે.

ઉદાહરણ:

$$p(x) = x^2 - 5x + 6$$

અહીં

$$p(2) = 0$$

એટલે $(x - 2)$ એક અવયવ છે.

12)અવયવ પાડવાની રીતો

(i)સામાન્ય અવયવ

બધાં પદોમાં સામાન્ય અવયવ હોય

ઉદાહરણ:

$$= 6x + 12$$

$$= 6(x + 2)$$

(ii)જૂથીકરણ પદ્ધતિ

ચાર પદ હોય ત્યારે

ઉદાહરણ:

$$= x^3 - 2x^2 - x + 2$$

$$= (x^3 - 2x^2) + (-x + 2)$$

$$= x^2(x - 2) - 1(x - 2)$$

$$= (x - 2)(x^2 - 1^2)$$

$$= (x - 2)(x - 1)(x + 1)$$

(iii)અવયવ પ્રમેય

જૂથીકરણ ન થાય ત્યારે.

ઉદાહરણ:

$$p(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$$

5 ના અવયવ : ± 1 , ± 5

$$p(5) = 0$$

$(x - 5)$ અવયવ છે.

(iv)સૂત્ર

જ્યારે પ્રશ્ન સૂત્ર જેવો દેખાય

ઉદાહરણ

$$= x^2 - 25$$

$$= (x + 5)(x - 5)$$

બેઝર્થક નિત્યસમ

$$1.(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

ઉદાહરણ

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2(x)(3) + 3^2$$

$$= x^2 - 6x + 9$$

$$2.(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

ઉદાહરણ

$$(x - 2)^2 = x^2 - 2(x)(2) + 2^2$$

$$= x^2 - 4x + 4$$

$$3.x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

ઉદાહરણ:

$$x^2 - 16 = (x^2 - 4^2)$$

$$= (x + 4)(x - 4)$$

$$4.(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

ઉદાહરણ:

$$(x + y + 1)^2$$

$$= x^2 + y^2 + 1^2 + 2xy + 2y(1) + 2(1)x$$

$$x^2 + y^2 + 1 + 2xy + 2y + 2x$$

$$5.(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

અથવા

$$= x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ઉદાહરણ

$$(x + 2)^3 = x^3 + 3x^2(2) + 3x(2)^2 + (2)^3$$

$$= x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

$$6.(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

અથવા

$$= x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉદાહરણ:

$$(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2(1) + 3x(1)^2 - (1)^3$$

$$= x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$7.(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

ઉદાહરણ

$$= x^2 + (-3 + 5)x + (-3)(5)$$

$$x^2 + 2x - 15$$

ઉદાહરણ 1

નીચે આપેલાં બહુપદોની ઘાત જણાવો.

1. $x^5 - x^4 + 3$

જવાબ: ઘાત = 5

2. $2 - y^2 - y^3 + 2y^8$

જવાબ: ઘાત = 8

3. 2

જવાબ: ઘાત = 0 (અચળ બહુપદી)

સ્વાધ્યાય 2.1

પ્રશ્ન 1

નીચે આપેલ અભિવ્યક્તિઓ પૈકી કઈ એક ચલ બહુપદી છે? કઈ એક ચલ બહુપદી નથી? કારણ આપો.

(i) $4x^2 - 3x + 7$

✓ એક ચલ બહુપદી

કારણ: તેમાં માત્ર એક જ ચલ (x) છે અને તેની તમામ ઘાતો પૂર્ણાંક તથા બિનઋણ છે.

(ii) $y^2 + \sqrt{2}$

✓ એક ચલ બહુપદી

કારણ: તેમાં માત્ર એક જ ચલ (y) છે. $\sqrt{2}$ અચળ સંખ્યા છે.

(iii) $3\sqrt{t} + t\sqrt{2}$

× એક ચલ બહુપદી નથી

કારણ: $\sqrt{t} = t^{1/2}$ હોવાથી ચલની ઘાત પૂર્ણાંક નથી.

(iv) $y + 2/y$

× એક ચલ બહુપદી નથી

કારણ: $2/y = 2y^{-1}$ હોવાથી ચલની ઘાત ઋણ છે.

(v) $x^{10} + y^3 + t^{50}$

x એક ચલ બહુપદી નથી

કારણ: તેમાં ત્રણ ચલ (x, y, t) છે, તેથી તે એક ચલ બહુપદી નથી.

સ્વાધ્યાય 2.1

પ્રશ્ન 2

નીચેનામાં x^2 નો સહગુણક લખો.

(i) $2 + x^2 + x$

✓ જવાબ: x^2 નો સહગુણક = 1

(ii) $2 - x^2 + x^3$

✓ જવાબ: x^2 નો સહગુણક = -1

(iii) $(\pi/2)x^2 + x$

✓ જવાબ: x^2 નો સહગુણક = $\pi/2$

(iv) $\sqrt{2}x - 1$

✓ જવાબ: x^2 નો સહગુણક = 0

પ્રશ્ન 3

35 ઘાતાંકવાળી દ્વિપદીનું અને 100 ઘાતાંકવાળી એકપદીનું એક-એક ઉદાહરણ આપો.

(i) 35 ઘાતાંકવાળી દ્વિપદી:

$$x^{35} + 5$$

$$\text{ઘાત} = 35$$

(ii) 100 ઘાતાંકવાળી એકપદી:

$$7x^{100}$$

$$\text{ઘાત} = 100$$

સ્વાધ્યાય 2.1

પ્રશ્ન 4

નીચે આપેલી બહુપદીઓની ઘાત જણાવાવો.

(i) $5x^3 + 4x^2 + 7x$

✓ જવાબ: ઘાત = 3

(ii) $4 - y^2$

✓ જવાબ: ઘાત = 2

(iii) $5t - \sqrt{7}$

✓ જવાબ: ઘાત = 1

(iv) 3

✓ જવાબ: ઘાત = 0 (અચળ બહુપદી)

પ્રશ્ન 5

નીચે આપેલી બહુપદીઓને સુરેખ, દ્વિઘાત કે ત્રિઘાત બહુપદીમાં વર્ગીકૃત કરો.

બહુપદી	વર્ગીકરણ
$x^2 + x$	દ્વિઘાત બહુપદી
$x - x^3$	ત્રિઘાત બહુપદી
$y + y^2 + 4$	દ્વિઘાત બહુપદી
$1 + x$	સુરેખ બહુપદી
$3t$	સુરેખ બહુપદી
t^2	દ્વિઘાત બહુપદી
$7x^3$	ત્રિઘાત બહુપદી

પદોની ઘાત પ્રમાણે બહુપદીના પ્રકાર

1) સુરેખ બહુપદી (Linear Polynomial)

જે બહુપદીની સૌથી મોટી ઘાત 1 હોય તેને સુરેખ બહુપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ:

- $x + 5$
- $2x - 3$
- $7y + 4$

2) દ્વિઘાત બહુપદી (Quadratic Polynomial)

જે બહુપદીની સૌથી મોટી ઘાત 2 હોય તેને દ્વિઘાત બહુપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ:

- $x^2 + 5x + 6$
- $3y^2 - 2y + 1$
- $2x^2 - 7$

3) ત્રિઘાત બહુપદી (Cubic Polynomial)

જે બહુપદીની સૌથી મોટી ઘાત 3 હોય તેને ત્રિઘાત બહુપદી કહેવાય.

ઉદાહરણ:

- $x^3 + 2x^2 + x + 5$
- $4y^3 - y + 8$
- $7x^3$

ઉદાહરણ 2

નીચે આપેલી બહુપદીઓનું મૂલ્ય બહુપદીના ચલની સામે દર્શાવેલ કિંમતો માટે શોધો.

(1) $p(x) = 5x^2 - 3x + 7$, $x = 1$

ઉકેલ:

$$p(1) = 5(1)^2 - 3(1) + 7$$

$$= 5 - 3 + 7$$

$$= 9$$

જવાબ: $p(1) = 9$

(2) $q(y) = 3y^3 - 4y + \sqrt{11}$, $y = 2$

ઉકેલ:

$$q(2) = 3(2)^3 - 4(2) + \sqrt{11}$$

$$= 3 \times 8 - 8 + \sqrt{11}$$

$$= 24 - 8 + \sqrt{11}$$

$$= 16 + \sqrt{11}$$

જવાબ: $q(2) = 16 + \sqrt{11}$

(3) $p(t) = 4t^4 + 5t^3 - t^2 + 6$, $t = a$

ઉકેલ:

$$p(a) = 4a^4 + 5a^3 - a^2 + 6$$

$$= 4a^4 + 5a^3 - a^2 + 6$$

જવાબ: $p(a) = 4a^4 + 5a^3 - a^2 + 6$

ઉદાહરણ 3

ચકાસો કે -2 અને 2 બહુપદી $p(x) = x + 2$ ના શૂન્યો છે કે નહીં.

ઉકેલ:

1) $x = -2$ માટે

$$p(-2) = (-2) + 2$$

$$= 0$$

એથી -2 એ બહુપદી $p(x) = x + 2$ નો શૂન્ય છે.

2) $x = 2$ માટે

$$p(2) = 2 + 2$$

$$= 4 \neq 0$$

એથી 2 એ બહુપદી $p(x) = x + 2$ નો શૂન્ય નથી.

નિષ્કર્ષ:

- ✓ -2 એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.
- ✗ 2 એ બહુપદીનો શૂન્ય નથી.

ઉદાહરણ 4

બહુપદી $p(x) = 2x + 1$ ના શૂન્ય શોધો.

ઉકેલ:

બહુપદીનો શૂન્ય મેળવવા માટે $p(x) = 0$ કરીએ.

$$2x + 1 = 0$$

$$2x = -1$$

$$x = -1/2$$

ચકાસણી:

$$p(-1/2) = 2(-1/2) + 1$$

$$= -1 + 1$$

$$= 0$$

એથી $x = -1/2$ એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.

જવાબ: બહુપદી $p(x)=2x+1$ નો શૂન્ય = $-1/2$

ઉદાહરણ 5

ચકાસો : 2 અને 0 બહુપદી $p(x) = x^2 - 2x$ ના શૂન્ય છે કે નહીં.

ઉકેલ:

(1) $x = 2$ માટે

$$p(2) = (2)^2 - 2(2)$$

$$= 4 - 4$$

$$= 0$$

એથી 2 એ બહુપદી $p(x) = x^2 - 2x$ નો શૂન્ય છે.

(2) $x = 0$ માટે

$$p(0) = (0)^2 - 2(0)$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

એથી 0 એ બહુપદી $p(x) = x^2 - 2x$ નો શૂન્ય છે.

નિષ્કર્ષ:

- ✓ 2 એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.
- ✓ 0 એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.

સ્વાધ્યાય 2.2

પ્રશ્ન 1

x ની નીચેની કિંમતો માટે $5x - 4x^2 + 3$ બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો.

(1) $x = 0$

$$p(0) = 5(0) - 4(0)^2 + 3$$

$$= 0 - 0 + 3$$

$$= 3$$

જવાબ: $p(0) = 3$

(2) $x = -1$

$$p(-1) = 5(-1) - 4(-1)^2 + 3$$

$$= -5 - 4(1) + 3$$

$$= -5 - 4 + 3$$

$$= -6$$

જવાબ: $p(-1) = -6$

(3) $x = 2$

$$p(2) = 5(2) - 4(2)^2 + 3$$

$$= 10 - 4(4) + 3$$

$$= 10 - 16 + 3$$

$$= -3$$

જવાબ: $p(2) = -3$

સ્વાધ્યાય 2.2

પ્રશ્ન 2

નીચે આપેલ દરેક બહુપદી માટે $p(0)$, $p(1)$ અને $p(2)$ શોધો.

(i) $p(y) = y^2 - y + 1$

$$p(0) = (0)^2 - 0 + 1 = 1$$

$$p(1) = (1)^2 - 1 + 1 = 1$$

$$p(2) = (2)^2 - 2 + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$$

(ii) $p(t) = 2 + t + 2t^2 - t^3$

$$p(0) = 2 + 0 + 0 - 0 = 2$$

$$p(1) = 2 + 1 + 2(1)^2 - (1)^3 = 2 + 1 + 2 - 1 = 4$$

$$p(2) = 2 + 2 + 2(2)^2 - (2)^3 = 2 + 2 + 8 - 8 = 4$$

(iii) $p(x) = x^3$

$$p(0) = 0^3 = 0$$

$$p(1) = 1^3 = 1$$

$$p(2) = 2^3 = 8 = 8$$

(iv) $p(x) = (x - 1)(x + 1)$

$$p(0) = (0 - 1)(0 + 1) = (-1)(1) = -1$$

$$p(1) = (1 - 1)(1 + 1) = 0 \times 2 = 0$$

$$p(2) = (2 - 1)(2 + 1) = 1 \times 3 = 3$$

સ્વાધ્યાય 2.2

પ્રશ્ન 3

નીચેની બહુપદીની સામે દર્શાવેલ x ની કિંમતો એ આપેલ બહુપદીનાં શૂન્યો છે કે નહિ તે ચકાસો.

(i) $p(x)=3x+1, x=-1/3$

$$p(-1/3)=3(-1/3)+1=-1+1=0$$

જવાબ: ✓ $-1/3$ એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.

(ii) $p(x)=5x-\pi, x=4/5$

$$p(4/5)=5(4/5)-\pi=4-\pi$$

જવાબ: $x=4/5$ એ બહુપદીનો શૂન્ય નથી.

(iii) $p(x)=x^2-1, x=1,-1$

$$p(1)=1^2-1=0$$

$$p(-1)=(-1)^2-1=1-1=0$$

જવાબ: ✓ 1 અને -1 બંને બહુપદીના શૂન્યો છે.

(iv) $p(x)=(x+1)(x-2), x=-1,2$

$$p(-1)=(-1+1)(-1-2)=0$$

$$p(2)=(2+1)(2-2)=0$$

જવાબ: ✓ -1 અને 2 બંને બહુપદીના શૂન્યો છે.

(v) $p(x)=x^2$, $x=0$

$$p(0)=0^2=0$$

જવાબ: ✓ 0 એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.

(vi) $p(x)=lx+m$, $x=-m/l$

$$p(-m/l)=l(-m/l)+m=-m+m=0$$

જવાબ: ✓ $-m/l$ એ બહુપદીનો શૂન્ય છે.

(vii) $p(x)=3x^2-1$, $x=1/\sqrt{3}$, $2/\sqrt{3}$

$$p(1/\sqrt{3})=3(1/3)-1=1-1=0$$

$$p(2/\sqrt{3})=3(4/3)-1=4-1=3\neq 0$$

જવાબ: ✓ $1/\sqrt{3}$ શૂન્ય છે, $\times 2/\sqrt{3}$ શૂન્ય નથી.

(viii) $p(x)=2x+1$, $x=1/2$

$$p(1/2)=2(1/2)+1=1+1=2\neq 0$$

જવાબ: $\times 1/2$ એ બહુપદીનો શૂન્ય નથી.

સ્વાધ્યાય 2.2

પ્રશ્ન 4

નીચે આપેલી દરેક બહુપદીનાં શૂન્યો શોધો.

(i) $p(x) = x + 5$

$$x + 5 = 0$$

$$x = -5$$

જવાબ: શૂન્ય = -5

(ii) $p(x) = x - 5$

$$x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

જવાબ: શૂન્ય = 5

(iii) $p(x) = 2x + 5$

$$2x + 5 = 0$$

$$2x = -5$$

$$x = -5/2$$

જવાબ: શૂન્ય = -5/2

(iv) $p(x) = 3x - 2$

$$3x - 2 = 0$$

$$3x = 2$$

$$x = 2/3$$

જવાબ: શૂન્ય = $2/3$

(v) $p(x) = 3x$

$$3x = 0$$

$$x = 0$$

જવાબ: શૂન્ય = 0

(vi) $p(x) = ax, \quad a \neq 0$

$$ax = 0$$

$$x = 0$$

જવાબ: શૂન્ય = 0

(vii) $p(x) = cx + d, \quad c \neq 0$

$$cx + d = 0$$

$$cx = -d$$

$$x = -d/c$$

જવાબ: શૂન્ય = $-d/c$

ઉદાહરણ 6

$x + 2$ એ $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ અને $2x + 4$ નો અવયવ છે કે નહીં ચકાસો.

ઉકેલ:

$$p(x)=x^3+3x^2+5x+6$$

$$p(-2)=(-2)^3+3(-2)^2+5(-2)+6$$

$$=-8+12-10+6=0$$

અેથી $x+2$ એ x^3+3x^2+5x+6 નો અવયવ છે.

$$q(x)=2x+4$$

$$q(-2)=2(-2)+4=-4+4=0$$

અેથી $x+2$ એ $2x+4$ નો પણ અવયવ છે.

ઉદાહરણ 7

જો $x-1$ એ $4x^3+3x^2-4x+k$ નો અવયવ હોય તો k ની કિંમત શોધો.

ઉકેલ:

$$p(x)=4x^3+3x^2-4x+k$$

$$x-1 \text{ અવયવ હોવાથી } p(1)=0$$

$$4(1)^3+3(1)^2-4(1)+k=0$$

$$4+3-4+k=0$$

$$3+k=0$$

$$k=-3$$

જવાબ: $k = -3$

ઉદાહરણ 8

$6x^2+17x+5$ ના અવયવો મધ્યમ પદને વિભાજિત કરીને અને અવયવ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને મેળવો.

ઉકેલ:

$$6 \times 5 = 30$$

17 નો સરવાળો અને 30 નો ગુણાકાર આપતી સંખ્યાઓ 15 અને 2 છે.

$$6x^2+17x+5$$

$$=6x^2+15x+2x+5$$

$$=3x(2x+5)+1(2x+5)$$

$$=(3x+1)(2x+5)$$

$$\text{જવાબ: } 6x^2+17x+5 = (3x+1)(2x+5)$$

ઉદાહરણ 9

અવયવ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને $y^2 - 5y + 6$ ના અવયવ પાડો.

આપેલ બહુપદી :

$$p(y) = y^2 - 5y + 6$$

પગલું 1 : સંભવિત શૂન્યો શોધો

અચલ પદ = 6

6 ના અવયવો : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

પગલું 2 : $y = 2$ મૂકો

$$p(2) = 2^2 - 5(2) + 6$$

$$= 4 - 10 + 6$$

$$= 0$$

✓ તેથી 2 એ શૂન્ય છે.

પગલું 3 : $y = 3$ મૂકો

$$p(3) = 3^2 - 5(3) + 6$$

$$= 9 - 15 + 6$$

$$= 0$$

✓ તેથી 3 એ પણ શૂન્ય છે.

અંતિમ જવાબ

$$y^2 - 5y + 6 = (y - 2)(y - 3)$$

ઉદાહરણ 10

અવયવ પાડો : $x^3 - 23x^2 + 142x - 120$

આપેલ બહુપદી :

$$p(x) = x^3 - 23x^2 + 142x - 120$$

પગલું 1 : સંભવિત શૂન્યો શોધો

અચલ પદ = 120

120 ના અવયવો : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 8, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 20, \pm 24, \pm 30, \pm 40, \pm 60, \pm 120$

પગલું 2 : $x = 1$ મૂકો

$$p(1) = 1^3 - 23(1)^2 + 142(1) - 120$$

$$= 1 - 23 + 142 - 120$$

$$= 0$$

✓ તેથી 1 એ બહુપદીનું શૂન્ય છે.

અેથી $(x - 1)$ એ બહુપદીનો અવયવ છે.

પગલું 3 : ભાગાકાર કરો

$x^3 - 23x^2 + 142x - 120$ ને $(x - 1)$ વડે ભાગતાં,

$$\text{ભાગફળ} = x^2 - 22x + 120$$

પગલું 4 : $x^2 - 22x + 120$ ના અવયવ પાડો

એવી બે સંખ્યાઓ શોધો કે જેમનો ગુણાકાર 120 અને સરવાળો 22 થાય.

તે સંખ્યાઓ છે 10 અને 12.

અેથી,

$$x^2 - 22x + 120 = (x - 10)(x - 12)$$

અંતિમ જવાબ

$$x^3 - 23x^2 + 142x - 120$$

$$= (x - 1)(x - 10)(x - 12)$$

સ્વાધ્યાય 2.3

પ્રશ્ન 1

નીચે આપેલ બહુપદીઓમાંથી કઈ બહુપદીનો અવયવ $(x + 1)$ છે તે નક્કી કરો.

(i) $x^3 + x^2 + x + 1$

✓ જવાબ : $(x + 1)$ અવયવ છે.

ચકાસણી :

$$x = -1 \text{ મૂકો}$$

$$= (-1)^3 + (-1)^2 + (-1) + 1$$

$$= -1 + 1 - 1 + 1$$

$$= 0$$

∴ $(x + 1)$ અવયવ છે.

(ii) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

× જવાબ : $(x + 1)$ અવયવ નથી.

ચકાસણી :

$$x = -1 \text{ મૂકો}$$

$$= 1 - 1 + 1 - 1 + 1$$

$$= 1$$

$\therefore (x + 1)$ અવયવ નથી.

(iii) $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x + 1$

× જવાબ : $(x + 1)$ અવયવ નથી.

ચકાસણી :

$$x = -1 \text{ મૂકો}$$

$$= 1 - 3 + 3 - 1 + 1$$

$$= 1$$

$\therefore (x + 1)$ અવયવ નથી.

(iv) $x^3 - x^2 - (2 + \sqrt{2})x + \sqrt{2}$

× જવાબ : $(x + 1)$ અવયવ નથી.

ચકાસણી :

$$x = -1 \text{ મૂકો}$$

$$= -1 - 1 + (2 + \sqrt{2}) + \sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

$\therefore (x + 1)$ અવયવ નથી.

પ્રશ્ન 2

આપેલ બહુપદી $g(x)$ એ આપેલ બહુપદી $p(x)$ નો એક અવયવ છે કે નહિ તે અવયવ પ્રમેય પરથી નક્કી કરો.

(i) $p(x)=2x^3+x^2-2x-1$, $g(x)=x+1$

✓ ચકાસણી :

$$x = -1 \text{ મૂકો}$$

$$=2(-1)^3+(-1)^2-2(-1)-1$$

$$=-2+1+2-1$$

$$=0$$

✓ જવાબ : $p(-1)=0$ હોવાથી $(x+1)$ એ $p(x)$ નો અવયવ છે.

(ii) $p(x)=x^3+3x^2+3x+1$, $g(x)=x+2$

✓ ચકાસણી :

$$x = -2 \text{ મૂકો}$$

$$=(-2)^3+3(-2)^2+3(-2)+1$$

$$=-8+12-6+1$$

$$=-1$$

✗ જવાબ : $p(-2) \neq 0$ હોવાથી $(x+2)$ એ $p(x)$ નો અવયવ નથી.

(iii) $p(x)=x^3-4x^2+x+6$, $g(x)=x-3$

✓ ચકાસણી :

$$x = 3 \text{ મૂકો}$$

$$= 3^3 - 4(3^2) + 3 + 6$$

$$= 27 - 36 + 3 + 6$$

$$= 0$$

✓ જવાબ : $p(3)=0$ હોવાથી $(x-3)$ એ $p(x)$ નો અવયવ છે.

પ્રશ્ન 3

નીચેના દરેકમાં જો $(x - 1)$ એ $p(x)$ નો એક અવયવ હોય તો k ની કિંમત શોધો.

(i) $p(x) = x^2 + x + k$

✓ ઉકેલ :

$(x-1)$ અવયવ હોવાથી $p(1)=0$

$$1^2 + 1 + k = 0$$

$$2 + k = 0$$

$$\therefore k = -2$$

(ii) $p(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$

✓ ઉકેલ :

$$p(1) = 0$$

$$2 + k + \sqrt{2} = 0$$

$$\therefore k = -(2+\sqrt{2})$$

$$(iii) p(x)=kx^2-\sqrt{2}x+1$$

✓ ઉકેલ :

$$p(1)=0$$

$$k-\sqrt{2}+1=0$$

$$\therefore k = \sqrt{2}-1$$

$$(iv) p(x)=kx^2-3x+k$$

✓ ઉકેલ :

$$p(1)=0$$

$$k-3+k=0$$

$$2k-3=0$$

$$\therefore 2k = 3$$

$$\therefore k = 3/2$$

પ્રશ્ન 4

અવયવ પાડો :

$$(i) 12x^2 - 7x + 1$$

✓ ઉકેલ :

$$12x^2 - 7x + 1$$

$$= 12x^2 - 3x - 4x + 1$$

$$= 3x(4x - 1) - 1(4x - 1)$$

$$= (3x - 1)(4x - 1)$$

$$\text{જવાબ : } (3x - 1)(4x - 1)$$

$$(ii) 2x^2 + 7x + 3$$

✓ ઉકેલ :

$$2x^2 + 7x + 3$$

$$= 2x^2 + 6x + x + 3$$

$$= 2x(x + 3) + 1(x + 3)$$

$$= (2x + 1)(x + 3)$$

$$\text{જવાબ : } (2x + 1)(x + 3)$$

$$(iii) 6x^2 + 5x - 6$$

✓ ઉકેલ :

$$6x^2 + 5x - 6$$

$$= 6x^2 + 9x - 4x - 6$$

$$= 3x(2x + 3) - 2(2x + 3)$$

$$= (3x - 2)(2x + 3)$$

$$\text{જવાબ : } (3x - 2)(2x + 3)$$

(iv) $3x^2 - x - 4$

✓ ઉકેલ :

$$3x^2 - x - 4$$

$$= 3x^2 + 3x - 4x - 4$$

$$= 3x(x + 1) - 4(x + 1)$$

$$= (3x - 4)(x + 1)$$

જવાબ : $(3x - 4)(x + 1)$

પ્રશ્ન 5

અવયવ પાડો:

(i) $x^3 - 2x^2 - x + 2$

✓ ઉકેલ:

$$x^3 - 2x^2 - x + 2$$

$$= x^2(x - 2) - 1(x - 2)$$

$$= (x - 2)(x^2 - 1)$$

$$= (x - 2)(x - 1)(x + 1)$$

જવાબ: $(x - 2)(x - 1)(x + 1)$

(ii) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

✓ ઉકેલ:

અંતિમ અચલ પદ 5 ના અવયવ = $\pm 1, \pm 5$

$$p(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$$

$$x = 1$$

$$p(1) = 1^3 - 3(1)^2 - 9(1) - 5$$

$$p(1) = 1 - 3 - 9 - 5$$

$$p(1) = -18 \neq 0$$

$$p(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) - 5$$

$$= -1 - 3 + 9 - 5$$

$$= 9 - 9$$

$$= 0$$

$x = -1$ એ $p(x)$ નું શૂન્ય છે.

$(x + 1)$ એ $p(x)$ નો અવયવ છે.

$x = -1$ મૂકો

-1	1	-3	-9	-5
		-1	4	5
	1	-4	-5	0

અંતિમ શેષ = **0**

$$\text{તેથી } x^2 - 4x - 5$$

$$p(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$$

$$= (x + 1)(x^2 - 4x - 5)$$

$$= (x + 1)(x^2 + 1x - 5x - 5)$$

$$= (x + 1) x(x + 1) - 5(x + 1)$$

$$= (x + 1)(x + 1)(x - 5)$$

$$p(x) = (x + 1)^2(x - 5)$$

જવાબ: $(x + 1)^2(x - 5)$

(iii) $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$

✓ ઉકેલ:

અંતિમ અયલ પદ 20 ના અવયવ = $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20$

$$p(x) = (1)^3 + 13(1)^2 + 32(1) + 20$$

$$= 1 + 13 + 32 + 20$$

$$= 66 \neq 0$$

તેથી

$$x = -1$$

$$p(x) = (-1)^3 + 13(-1)^2 + 32(-1) + 20$$

$$= -1 + 13 - 32 + 20$$

$$= 33 - 33$$

$$= 0$$

$x = -1$ એ $p(x)$ નું શૂન્ય છે.

$(x + 1)$ એ $p(x)$ નું અવયવ છે.

તેથી $x = -1$ વડે ભાગતાં

-1	1	13	32	20
		-1	-12	-20
	1	12	20	0

અંતિમ શેષ = **0**

તેથી $x^2 + 12x - 20$

$$p(x) = x^3 + 13x^2 + 32x - 20$$

$$= (x + 1)(x^2 + 12x + 20)$$

$$= (x + 1)(x^2 + 10x + 2x + 20)$$

$$= (x + 1)x(x + 10) + 2(x + 10)$$

$$= (x + 1)(x + 10)(x + 2)$$

જવાબ: $(x + 1)(x + 10)(x + 2)$

(iv) $2y^3 + y^2 - 2y - 1$

✓ ઉકેલ:

$$p(y) = 2y^3 + y^2 - 2y - 1$$

$$= y^2(2y + 1) - 1(2y + 1)$$

$$= (2y + 1)(y^2 - 1)$$

$$= (2y + 1)(y - 1)(y + 1)$$

જવાબ: $(2y + 1)(y - 1)(y + 1)$

ઉદાહરણ 11

ચોક્કસ નિયમોનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકાર મેળવો.

(i) $(x + 3)(x + 3)$

ઉકેલ :

નિયમ : $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$$(x + 3)(x + 3)$$

$$= (x + 3)^2$$

$$= x^2 + 2(x)(3) + (3)^2$$

$$= x^2 + 6x + 9$$

જવાબ : $x^2 + 6x + 9$

(ii) $(x - 3)(x + 5)$

ઉકેલ :

નિયમ : $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

અહીં $a = -3$ અને $b = 5$

$$(x - 3)(x + 5)$$

$$= x^2 + \{(-3) + 5\}x + (-3)(5)$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

જવાબ : $x^2 + 2x - 15$

ઉદાહરણ 12

ગુણાકાર કર્યા સિવાય 105×106 ની કિંમત મેળવો.

ઉકેલ :

$$105 \times 106$$

$$= (100 + 5)(100 + 6)$$

હવે નિયમ :

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$\text{અહીં } x = 100, a = 5 \text{ અને } b = 6$$

$$= (100)^2 + (5 + 6)(100) + (5 \times 6)$$

$$= 10000 + 11 \times 100 + 30$$

$$= 10000 + 1100 + 30$$

$$= \mathbf{11130}$$

જવાબ : 11130

ઉદાહરણ 13 (i)

અવયવ પાડો :

$$49a^2 + 70ab + 25b^2$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$49a^2 = (7a)^2$$

$$25b^2 = (5b)^2$$

$$70ab = 2(7a)(5b)$$

આપેલી બહુપદીને $x^2 + 2xy + y^2$ સાથે સરખાવતાં,

$$x = 7a \text{ અને } y = 5b$$

હવે નિયમ :

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

અતઃ,

$$49a^2 + 70ab + 25b^2$$

$$= (7a + 5b)^2$$

$$= (7a + 5b)(7a + 5b)$$

જવાબ : $(7a + 5b)(7a + 5b)$

ઉદાહરણ 13 (ii)

અવયવ પાડો :

$$(25/4)x^2 - y^2/9$$

ઉકેલ :

આપેલી બહુપદીને બે વર્ગોના તફાવતના સ્વરૂપમાં લખીએ.

$$\begin{aligned} & (25/4)x^2 - y^2/9 \\ &= (5x/2)^2 - (y/3)^2 \end{aligned}$$

હવે નિયમ :

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

અહીં,

$$x = 5x/2 \text{ અને } y = y/3$$

અતઃ,

$$\begin{aligned} & (25/4)x^2 - y^2/9 \\ &= (5x/2 + y/3)(5x/2 - y/3) \end{aligned}$$

$$\text{જવાબ : } (5x/2 + y/3)(5x/2 - y/3)$$

નિયમ V

$(x + y + z)^2$ નું વિસ્તરણ :

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

નોંધ :

ત્રણ પદોના સરવાળાના વર્ગનું વિસ્તરણ કરવા માટે ઉપરનો નિયમ ઉપયોગી છે.

ઉદાહરણ 14

$(3a + 4b + 5c)^2$ નું વિસ્તરણ કરો.

ઉકેલ :

આપેલી પદાવલીની સરખામણી $(x + y + z)^2$ સાથે કરતાં,

$$x = 3a, \quad y = 4b, \quad z = 5c$$

નિયમ V નો ઉપયોગ કરતાં,

$$\begin{aligned} & (3a + 4b + 5c)^2 \\ &= (3a)^2 + (4b)^2 + (5c)^2 + 2(3a)(4b) + 2(4b)(5c) + 2(5c)(3a) \\ &= 9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ac \end{aligned}$$

જવાબ : $9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ac$

ઉદાહરણ 15

$(4a - 2b - 3c)^2$ નું વિસ્તરણ કરો.

ઉકેલ :

નિયમ V નો ઉપયોગ કરતાં,

$$\begin{aligned}(4a - 2b - 3c)^2 &= \{4a + (-2b) + (-3c)\}^2 \\&= (4a)^2 + (-2b)^2 + (-3c)^2 \\&\quad + 2(4a)(-2b) + 2(-2b)(-3c) + 2(-3c)(4a) \\&= 16a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 16ab + 12bc - 24ac\end{aligned}$$

જવાબ :

$$16a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 16ab + 12bc - 24ac$$

ઉદાહરણ 16

અવયવ પાડો :

$$4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$$

ઉકેલ :

આપેલી બહુપદીને નિયમ V ના સ્વરૂપમાં લખીએ.

$$\begin{aligned} &4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz \\ &= (2x)^2 + (-y)^2 + (z)^2 \\ &+ 2(2x)(-y) + 2(-y)(z) + 2(2x)(z) \end{aligned}$$

અહીં,

$$x = 2x, \quad y = -y, \quad z = z$$

અતઃ નિયમ V મુજબ,

$$\begin{aligned} &= (2x - y + z)^2 \\ &= (2x - y + z)(2x - y + z) \end{aligned}$$

જવાબ :

$$(2x - y + z)(2x - y + z)$$

નિયમ VI

$(x + y)^3$ નું વિસ્તરણ :

ઉપપત્તિ :

$$\begin{aligned} &(x + y)^3 \\ &= (x + y)(x + y)^2 \\ &= (x + y)(x^2 + 2xy + y^2) \end{aligned}$$

$$= x(x^2 + 2xy + y^2) + y(x^2 + 2xy + y^2)$$

$$= x^3 + 2x^2y + xy^2 + x^2y + 2xy^2 + y^3$$

$$= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$= x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

નિયમ VI

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

✓ આ નિયમ બે પદોના સરવાળાના ઘનનું વિસ્તરણ કરવા માટે ઉપયોગી છે.

નિયમ VII

$(x - y)^3$ નું વિસ્તરણ :

ઉપપત્તિ :

નિયમ VI માં y ના સ્થાને $(-y)$ મૂકીએ.

$$(x + (-y))^3$$

$$= x^3 + (-y)^3 + 3x(-y)\{x + (-y)\}$$

$$= x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

$$= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

નિયમ VII

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

અથવા

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

✓ આ નિયમ બે પદોના તફાવતના ઘનનું વિસ્તરણ કરવા માટે ઉપયોગી છે.

ઉદાહરણ 17 (i)

નિયમ VI નો ઉપયોગ કરીને $(3a + 4b)^3$ નું વિસ્તરણ કરો.

ઉકેલ :

નિયમ VI મુજબ,

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

અહીં,

$$x = 3a \text{ અને } y = 4b$$

અતઃ,

$$(3a + 4b)^3$$

$$= (3a)^3 + (4b)^3 + 3(3a)(4b)(3a + 4b)$$

$$= 27a^3 + 64b^3 + 36ab(3a + 4b)$$

$$= 27a^3 + 64b^3 + 108a^2b + 144ab^2$$

જવાબ :

$$27a^3 + 108a^2b + 144ab^2 + 64b^3$$

ઉદાહરણ 17 (ii)

નિયમ VII નો ઉપયોગ કરીને $(5p - 3q)^3$ નું વિસ્તરણ કરો.

ઉકેલ :

નિયમ VII મુજબ,

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

અહીં,

$$x = 5p \text{ અને } y = 3q$$

અતઃ,

$$\begin{aligned}(5p - 3q)^3 &= (5p)^3 - (3q)^3 - 3(5p)(3q)(5p - 3q) \\ &= 125p^3 - 27q^3 - 45pq(5p - 3q) \\ &= 125p^3 - 27q^3 - 225p^2q + 135pq^2\end{aligned}$$

જવાબ :

$$125p^3 - 225p^2q + 135pq^2 - 27q^3$$

ઉદાહરણ : 18

(i) $(104)^3$

ઉકેલ :

$$(100 + 4)^3$$

$$\text{સમીકરણ } (x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$x = 100, y = 4$$

$$(100 + 4)^3$$

$$= (100)^3 + 3(100)^2(4) + 3(100)(4)^2 + (4)^3$$

$$= 1000000 + 120000 + 4800 + 64$$

$$= 1124864$$

જવાબ :

1124864

ઉદાહરણ : 18

(ii) $(999)^3$

ઉકેલ :

$$(1000 - 1)^3$$

સમીકરણ $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

$$x = 1000, y = 1$$

$$(1000 - 1)^3$$

$$= (1000)^3 - 3(1000)^2(1) + 3(1000)(1)^2 - (1)^3$$

$$= 1000000000 - 3000000 + 30000 - 1$$

$$= 997002999$$

જવાબ :

997002999

ઉદાહરણ : 19

અવયવ પાડો : $8x^3 + 27y^3 + 36x^2y + 54xy^2$

ઉકેલ :

$$(2x)^3 + (3y)^3 + 3(2x)^2(3y) + 3(2x)(3y)^2$$

સમીકરણ , $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

$$= (2x + 3y)^3$$

$$= (2x + 3y)(2x + 3y)(2x + 3y)$$

જવાબ

$$(2x + 3y)(2x + 3y)(2x + 3y)$$

ઉદાહરણ : 20

અવયવ પાડો : $8x^3 + y^3 + 27z^3 - 18xyz$

સમીકરણ , $(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

$$= (2x)^3 + y^3 + (3z)^3 - 3(2x)(y)(3z)$$

$$= (2x + y + 3z)\{(2x)^2 + (y)^2 + (3z)^2 - (2x)(y) - (y)(3z) - (3z)(2x)\}$$

$$= (2x + y + 3z)(4x^2 + y^2 + 9z^2 - 2xy - 3yz - 6zx)$$

જવાબ

$$(2x + y + 3z)(4x^2 + y^2 + 9z^2 - 2xy - 3yz - 6zx)$$

પ્રશ્ન 1 (i)

$(x + 4)(x + 10)$ નો ગુણાકાર મેળવો.

ઉકેલ :

આપેલી પદાવલી $(x + a)(x + b)$ ના સ્વરૂપમાં છે.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

અહીં $a = 4$ અને $b = 10$

$$(x + 4)(x + 10)$$

$$= x^2 + (4 + 10)x + (4)(10)$$

$$= x^2 + 14x + 40$$

જવાબ :

$$x^2 + 14x + 40$$

✓ ગુણાકારનું મૂલ્ય $x^2 + 14x + 40$ છે.

સ્વાધ્યાય 2.4 - પ્રશ્ન 1

યોગ્ય નિયમનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકાર મેળવો.

(i) $(x + 4)(x + 10)$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$= x^2 + (4 + 10)x + (4)(10)$$

$$= x^2 + 14x + 40$$

જવાબ : $x^2 + 14x + 40$

(ii) $(x + 8)(x - 10)$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$= x^2 + (8 - 10)x + (8)(-10)$$

$$= x^2 - 2x - 80$$

$$\text{જવાબ : } x^2 - 2x - 80$$

$$\text{(iii) } (3x + 4)(3x - 5)$$

$$(a + b)(a + c) = a^2 + a(b + c) + bc$$

$$= (3x)^2 + (3x)(4 - 5) + (4)(-5)$$

$$= 9x^2 - 3x - 20$$

$$\text{જવાબ : } 9x^2 - 3x - 20$$

$$\text{(iv) } (y^2 + 3/2)(y^2 - 3/2)$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$= (y^2)^2 - (3/2)^2$$

$$= y^4 - 9/4$$

$$\text{જવાબ : } y^4 - 9/4$$

$$\text{(v) } (3 - 2x)(3 + 2x)$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

$$= 3^2 - (2x)^2$$

$$= 9 - 4x^2$$

$$\text{જવાબ : } 9 - 4x^2$$

પ્રશ્ન 2

ગુણાકાર કર્યા વગર નીચેના ગુણાકાર મેળવો.

(i) 103×107

નિત્યસમ :

$$(a + b)(a + c) = a^2 + a(b + c) + bc$$

$$103 \times 107$$

$$= (100 + 3)(100 + 7)$$

$$= 100^2 + 100(3 + 7) + (3 \times 7)$$

$$= 10000 + 1000 + 21$$

$$= 11021$$

જવાબ : 11021

(ii) 95×96

નિત્યસમ :

$$(a - b)(a - c) = a^2 - a(b + c) + bc$$

$$95 \times 96$$

$$= (100 - 5)(100 - 4)$$

$$= 100^2 - 100(5 + 4) + (5 \times 4)$$

$$= 10000 - 900 + 20$$

$$= 9120$$

જવાબ : 9120

(iii) 104×96

નિત્યસમ :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$104 \times 96$$

$$= (100 + 4)(100 - 4)$$

$$= 100^2 - 4^2$$

$$= 10000 - 16$$

$$= 9984$$

જવાબ : 9984

પ્રશ્ન 3 (i)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવ પાડો :

$$9x^2 + 6xy + y^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

ઉકેલ :

$$9x^2 = (3x)^2$$

$$y^2 = (y)^2$$

$$6xy = 2(3x)(y)$$

$$\text{અહીં } a = 3x \text{ અને } b = y$$

આથી,

$$9x^2 + 6xy + y^2 = (3x + y)^2$$

$$= (3x + y)(3x + y)$$

$$\text{જવાબ : } (3x + y)(3x + y)$$

પ્રશ્ન 3 (ii)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવ પાડો :

$$4y^2 - 4y + 1$$

નિત્યસમ :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

ઉકેલ :

$$4y^2 = (2y)^2$$

$$1 = (1)^2$$

$$-4y = -2(2y)(1)$$

$$\text{અહીં } a = 2y \text{ અને } b = 1$$

આથી,

$$4y^2 - 4y + 1 = (2y - 1)^2$$

$$= (2y - 1)(2y - 1)$$

$$\text{જવાબ : } (2y - 1)(2y - 1)$$

પ્રશ્ન 3 (iii)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવ પાડો :

$$x^2 - y^2/100$$

નિત્યસમ :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

ઉકેલ :

$$x^2 - y^2/100$$

$$= x^2 - (y/10)^2$$

અહીં $a = x$ અને $b = y/10$

આથી,

$$x^2 - (y/10)^2$$

$$= (x + y/10)(x - y/10)$$

જવાબ : $(x + y/10)(x - y/10)$

પ્રશ્ન 4 (i)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$(x + 2y + 4z)^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = x, b = 2y \text{ અને } c = 4z$$

$$(x + 2y + 4z)^2$$

$$= x^2 + (2y)^2 + (4z)^2$$

$$\begin{aligned}
 &+ 2(x)(2y) + 2(2y)(4z) + 2(4z)(x) \\
 &= x^2 + 4y^2 + 16z^2 \\
 &+ 4xy + 16yz + 8xz \\
 &= x^2 + 4y^2 + 16z^2 + 4xy + 16yz + 8xz
 \end{aligned}$$

જવાબ : $x^2 + 4y^2 + 16z^2 + 4xy + 16yz + 8xz$

પ્રશ્ન 4 (ii)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$(2x - y + z)^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = 2x, b = -y \text{ અને } c = z$$

$$(2x - y + z)^2$$

$$= (2x)^2 + (-y)^2 + z^2$$

$$+ 2(2x)(-y) + 2(-y)(z) + 2(2x)(z)$$

$$= 4x^2 + y^2 + z^2$$

$$- 4xy - 2yz + 4xz$$

$$\text{જવાબ : } 4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$$

પ્રશ્ન 4 (iii)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$(-2x + 3y + 2z)^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = -2x, b = 3y \text{ અને } c = 2z$$

$$(-2x + 3y + 2z)^2$$

$$= (-2x)^2 + (3y)^2 + (2z)^2$$

$$+ 2(-2x)(3y) + 2(3y)(2z) + 2(2z)(-2x)$$

$$= 4x^2 + 9y^2 + 4z^2$$

$$- 12xy + 12yz - 8xz$$

$$\text{જવાબ : } 4x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 12xy + 12yz - 8xz$$

પ્રશ્ન 4 (iv)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$(3a - 7b - c)^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = 3a, b = -7b \text{ અને } c = -c$$

$$(3a - 7b - c)^2$$

$$= (3a)^2 + (-7b)^2 + (-c)^2$$

$$+ 2(3a)(-7b) + 2(-7b)(-c) + 2(3a)(-c)$$

$$= 9a^2 + 49b^2 + c^2$$

$$- 42ab + 14bc - 6ac$$

$$\text{જવાબ : } 9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac$$

પ્રશ્ન 4 (v)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$(-2x + 5y - 3z)^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = -2x, b = 5y \text{ અને } c = -3z$$

$$(-2x + 5y - 3z)^2$$

$$= (-2x)^2 + (5y)^2 + (-3z)^2$$

$$+ 2(-2x)(5y) + 2(5y)(-3z) + 2(-3z)(-2x)$$

$$= 4x^2 + 25y^2 + 9z^2$$

$$- 20xy - 30yz + 12xz$$

$$\text{જવાબ : } 4x^2 + 25y^2 + 9z^2 - 20xy - 30yz + 12xz$$

પ્રશ્ન 4 (vi)

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરો :

$$[(1/4)a - (1/2)b + 1]^2$$

નિત્યસમ :

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

ઉકેલ :

અહીં,

$$a = (1/4)a, b = -(1/2)b \text{ અને } c = 1$$

$$[(1/4)a - (1/2)b + 1]^2$$

$$= ((1/4)a)^2 + (-(1/2)b)^2 + 1^2$$

$$+ 2((1/4)a)(-(1/2)b)$$

$$+ 2(-(1/2)b)(1)$$

$$+ 2((1/4)a)(1)$$

$$= a^2/16 + b^2/4 + 1$$

$$- ab/4 - b + a/2$$

જવાબ :

$$a^2/16 + b^2/4 + 1 - ab/4 - b + a/2$$

પ્રશ્ન.5 અવયવ પાડો.

(i) $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$

જવાબ

નિત્યસમ,

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = (x + y + z)^2$$

હવે,

$$= 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$$

$$= (2x)^2 + (3y)^2 + (4z)^2 + 2(2x)(3y) + 2(3y)(-4z) + 2(-4z)(2x)$$

$$= (2x + 3y - 4z)^2$$

$$= (2x + 3y - 4z)(2x + 3y - 4z)$$

જવાબ : $(2x + 3y - 4z)(2x + 3y - 4z)$

(ii) $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$

જવાબ

નિત્યસમ

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = (x + y + z)^2$$

$$= 2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$$

$$= (-\sqrt{2}x)^2 + (y)^2 + (2\sqrt{2}z)^2 + 2(-\sqrt{2}x)(y) + 2(y)(2\sqrt{2}z) + 2(2\sqrt{2}z)(-\sqrt{2}x)$$

$$= (-\sqrt{2}x + y + 2\sqrt{2}z)^2$$

$$= (-\sqrt{2x} + y + 2\sqrt{2z})(-\sqrt{2x} + y + 2\sqrt{2z})$$

$$\text{જવાબ : } (-\sqrt{2x} + y + 2\sqrt{2z})(-\sqrt{2x} + y + 2\sqrt{2z})(-\sqrt{2x} + y + 2\sqrt{2z})$$

પ્રશ્ન 6

નીચેના ઘનનું વિસ્તરણ કરો :

$$(i) (2x + 1)^3$$

નિત્યસમ :

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ઉકેલ :

$$\text{અહીં } x = 2x \text{ અને } y = 1$$

$$(2x + 1)^3$$

$$= (2x)^3 + 1^3 + 3(2x)(1)(2x + 1)$$

$$= 8x^3 + 1 + 6x(2x + 1)$$

$$= 8x^3 + 1 + 12x^2 + 6x$$

$$= 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$$

$$\text{જવાબ : } 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$$

$$(ii) (2a - 3b)^3$$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

અહીં $x = 2a$ અને $y = 3b$

$$(2a - 3b)^3$$

$$= (2a)^3 - (3b)^3 - 3(2a)(3b)(2a - 3b)$$

$$= 8a^3 - 27b^3 - 18ab(2a - 3b)$$

$$= 8a^3 - 27b^3 - 36a^2b + 54ab^2$$

જવાબ : $8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$

પ્રશ્ન 6 (iii)

નીચેના ઘનનું વિસ્તરણ કરો :

(iii) $(\frac{3}{2}x + 1)^3$

નિત્યસમ :

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ઉકેલ :

અહીં $x = (\frac{3}{2})x$ અને $y = 1$

$$(3/2x + 1)^3$$

$$= ((3/2)x)^3 + 1^3 + 3((3/2)x)(1)((3/2)x + 1)$$

$$= 27/8x^3 + 1 + 9/2x((3/2)x + 1)$$

$$= 27/8x^3 + 1 + 27/4x^2 + 9/2x$$

$$\text{જવાબ : } 27/8x^3 + 27/4x^2 + 9/2x + 1$$

પ્રશ્ન 6 (iv)

નીચેના ઘનનું વિસ્તરણ કરો :

$$(iv) (x - 2/3y)^3$$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

$$\text{અહીં } x = x \text{ અને } y = (2/3)y$$

$$(x - 2/3y)^3$$

$$= x^3 - (2/3y)^3 - 3(x)(2/3y)(x - 2/3y)$$

$$= x^3 - 8/27y^3 - 2xy(x - 2/3y)$$

$$= x^3 - 8/27y^3 - 2x^2y + 4/3xy^2$$

$$\text{જવાબ : } x^3 - 2x^2y + 4/3xy^2 - 8/27y^3$$

પ્રશ્ન 7

યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને કિંમત મેળવો :

(i) $(99)^3$

આપણે 99 ને $100 - 1$ તરીકે લખી શકીએ.

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

$$(99)^3 = (100 - 1)^3$$

$$= (100)^3 - 1^3 - (3 \times 100 \times 1)(100 - 1)$$

$$= 1000000 - 1 - 300(100 - 1)$$

$$= 1000000 - 1 - 30000 + 300$$

$$= 970299$$

જવાબ : 970299

(ii) $(102)^3$

આપણે 102 ને $100 + 2$ તરીકે લખી શકીએ.

નિત્યસમ :

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ઉકેલ :

$$(102)^3 = (100 + 2)^3$$

$$= (100)^3 + 2^3 + (3 \times 100 \times 2)(100 + 2)$$

$$= 1000000 + 8 + 600(100 + 2)$$

$$= 1000000 + 8 + 60000 + 1200$$

$$= 1061208$$

જવાબ : 1061208

(iii) $(998)^3$

આપણે 998 ને $1000 - 2$ તરીકે લખી શકીએ.

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

$$(998)^3 = (1000 - 2)^3$$

$$= (1000)^3 - 2^3 - (3 \times 1000 \times 2)(1000 - 2)$$

$$= 1000000000 - 8 - 6000(1000 - 2)$$

$$= 1000000000 - 8 - 6000000 + 12000$$

$$= 994011992$$

જવાબ : 994011992

પ્રશ્ન 8

નીચેનામાંથી પ્રત્યેકના અવયવ પાડો :

(i) $8a^3 + b^3 + 12a^2b + 6ab^2$

નિત્યસમ :

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ઉકેલ :

આપણે કહી શકીએ કે,

$$x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = (x + y)^3$$

$$8a^3 + b^3 + 12a^2b + 6ab^2$$

$$= (2a)^3 + b^3 + 3(2a)^2b + 3(2a)(b)^2$$

$$= (2a)^3 + b^3 + 6ab(2a + b)$$

$$= (2a + b)^3$$

$$= (2a + b)(2a + b)(2a + b)$$

જવાબ : $(2a + b)^3 = (2a + b)(2a + b)(2a + b)$

(ii) $8a^3 - b^3 - 12a^2b + 6ab^2$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

આપણે કહી શકીએ કે,

$$x^3 - y^3 - 3xy(x - y) = (x - y)^3$$

$$8a^3 - b^3 - 12a^2b + 6ab^2$$

$$= (2a)^3 - b^3 - 3(2a)^2b + 3(2a)(b)^2$$

$$= (2a)^3 - b^3 - 6ab(2a - b)$$

$$= (2a - b)^3$$

$$= (2a - b)(2a - b)(2a - b)$$

જવાબ : $(2a - b)^3 = (2a - b)(2a - b)(2a - b)$

(iii) $27 - 125a^3 - 135a + 225a^2$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

આપણે કહી શકીએ કે,

$$x^3 - y^3 - 3xy(x - y) = (x - y)^3$$

$$27 - 125a^3 - 135a + 225a^2$$

$$= 3^3 - (5a)^3 - 3(3)^2(5a) + 3(3)(5a)^2$$

$$= 3^3 - (5a)^3 - 45a(3 - 5a)$$

$$= (3 - 5a)^3$$

$$= (3 - 5a)(3 - 5a)(3 - 5a)$$

$$\text{જવાબ : } (3 - 5a)^3 = (3 - 5a)(3 - 5a)(3 - 5a)$$

$$\text{(iv) } 64a^3 - 27b^3 - 144a^2b + 108ab^2$$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

આપણે કહી શકીએ કે,

$$x^3 - y^3 - 3xy(x - y) = (x - y)^3$$

$$64a^3 - 27b^3 - 144a^2b + 108ab^2$$

$$= (4a)^3 - (3b)^3 - 3(4a)^2(3b) + 3(4a)(3b)^2$$

$$= (4a)^3 - (3b)^3 - 36ab(4a - 3b)$$

$$= (4a - 3b)^3$$

$$= (4a - 3b)(4a - 3b)(4a - 3b)$$

જવાબ : $(4a - 3b)(4a - 3b)(4a - 3b)$

(v) $27p^3 - 9/2p^2 + 1/4p - 1/216$

નિત્યસમ :

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

ઉકેલ :

આપણે કહી શકીએ કે,

$$x^3 - y^3 - 3xy(x - y) = (x - y)^3$$

$$27p^3 - 9/2p^2 + 1/4p - 1/216$$

$$= (3p)^3 - (1/6)^3 - 3(3p)(1/6)(3p - 1/6)$$

$$= (3p)^3 - (1/6)^3 - 3 \times 3p \times 1/6 (3p - 1/6)$$

$$= (3p - 1/6)^3$$

$$= (3p - 1/6)(3p - 1/6)(3p - 1/6)$$

જવાબ : $(3p - 1/6)(3p - 1/6)(3p - 1/6)$

પ્રશ્ન 9

નીચેના નિત્યસમોની ચકાસણી કરો :

(i) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

ચકાસણી :

અપેલ છે,

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

જમણી બાજુ,

$$= (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$= x(x^2 - xy + y^2) + y(x^2 - xy + y^2)$$

$$= x^3 - x^2y + xy^2 + x^2y - xy^2 + y^3$$

$$= x^3 + y^3$$

$$= \text{ડાબી બાજુ}$$

$\therefore$ ડાબી બાજુ = જમણી બાજુ

અતઃ નિત્યસમ ચકાસાયેલ છે. ✓

(ii) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

ચકાસણી :

અપેલ છે,

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

જમણી બાજુ,

$$\begin{aligned} &= (x - y)(x^2 + xy + y^2) \\ &= x(x^2 + xy + y^2) - y(x^2 + xy + y^2) \\ &= x^3 + x^2y + xy^2 - x^2y - xy^2 - y^3 \\ &= x^3 - y^3 \\ &= \text{ડાબી બાજુ} \end{aligned}$$

$\therefore$ ડાબી બાજુ = જમણી બાજુ

અતઃ નિત્યસમ ચકાસાયેલ છે. ✓

પ્રશ્ન - 10

નીચેના પૈકી દરેકના અવયવ પાડો :

(i) $27y^3 + 125z^3$

(ii) $64m^3 - 343n^3$

(i) $27y^3 + 125z^3$

જવાબ

$$= 27y^3 + 125z^3$$

$$= (3y)^3 + (5z)^3$$

અહીં નિત્યસમ

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

અહીં,

$$x = 3y, y = 5z$$

$$= (3y)^3 + (5z)^3$$

$$= (3y + 5z)\{(3y)^2 - (3y)(5z) + (5z)^2\}$$

$$= (3y + 5z)(9y^2 - 15yz + 25z^2)$$

$$\text{જવાબ : } (3y + 5z)(9y^2 - 15yz + 25z^2)$$

$$(ii) 64m^3 - 343n^3$$

જવાબ

$$= 64m^3 - 343n^3$$

$$= (4m)^3 - (7n)^3$$

અહીં નિત્યસમ

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

અહીં,

$$x = 4m, y = 7n$$

$$= (4m)^3 - (7n)^3$$

$$= (4m - 7n)\{(4m)^2 - (4m)(7n) + (7n)^2\}$$

$$= (4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$$

$$\text{જવાબ : } (4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$$

પ્રશ્ન.11

અવયવ પાડો:

$$27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$$

જવાબ

$$= 27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$$

$$= (3x)^3 + y^3 + z^3 - 3(3x)(y)(z)$$

અહીં નિત્યસમ

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

અહીં,

$$x = 3x, y = y, z = z$$

$$= (3x)^3 + y^3 + z^3 - 3(3x)(y)(z)$$

$$= (3x + y + z)\{(3x)^2 + y^2 + z^2 - (3x)(y) - (y)(z) - (z)(3x)\}$$

$$= (3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3zx)$$

જવાબ : $(3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3zx)$

પ્રશ્ન 12

ચકાસો :

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z) [(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

ચકાસણી :

ડાબી બાજુ :

$$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

જમણી બાજુ :

$$= \frac{1}{2}(x + y + z) [(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

$$= \frac{1}{2}(x + y + z) [2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx]$$

$$= (x + y + z) [x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx]$$

$$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

∴ ડા.બા. = જા.બા.

અતઃ આપેલ નિત્યસમ ચકાસાયેલ છે. ✓

પ્રશ્ન 13

જો $x + y + z = 0$ હોય તો સાબિત કરો કે, $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$

ઉકેલ :

નિત્યસમ,

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) (x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) (x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (0) (x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (0)$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

$\therefore$ સાબિત થયું. ✓

પ્રશ્ન 14

ઘનનું મૂલ્ય મેળવ્યા સિવાય નીચેનાની કિંમત મેળવો :

(i) $(-12)^3 + (7)^3 + (5)^3$

ઉકેલ :

આપેલ છે :

$$x = -12, \quad y = 7, \quad z = 5$$

$$x + y + z = -12 + 7 + 5 = 0$$

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) (x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

$$= 3(-12)(7)(5)$$

$$= -1260$$

$$\therefore (-12)^3 + (7)^3 + (5)^3 = -1260$$

$$(ii) (28)^3 + (-15)^3 + (-13)^3$$

અહીં,

$$x = 28, \quad y = -15, \quad z = -13$$

$$x + y + z = 28 - 15 - 13 = 0$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

$$= 3(28)(-15)(-13)$$

$$= 16380$$

$$\therefore (28)^3 + (-15)^3 + (-13)^3 = 16380$$

પ્રશ્ન 15

નીચે લંબચોરસમાં ક્ષેત્રફળ દર્શાવેલ છે. તેમની સંભવિત લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો :

$$(i) \text{ ક્ષેત્રફળ : } 25a^2 - 35a + 12$$

ઉકેલ :

મધ્યમ પદ = $-35a$

$$25 \times 12 = 300$$

300 ના એવા બે અવયવ જોઈએ કે જેમનો ગુણાકાર 300 અને સરવાળો -35 થાય.

$$-15 \text{ અને } -20$$

$$\therefore -15 \times -20 = 300$$

$$\therefore -15 + (-20) = -35$$

અતઃ મધ્યમ પદને વિભાજિત કરતાં,

$$25a^2 - 35a + 12$$

$$= 25a^2 - 15a - 20a + 12$$

$$= 5a(5a - 3) - 4(5a - 3)$$

$$= (5a - 4)(5a - 3)$$

$$\therefore \text{લંબાઈ} = (5a - 4)$$

$$\therefore \text{પહોળાઈ} = (5a - 3)$$

(ii) ક્ષેત્રફળ : $35y^2 + 13y - 12$

ઉકેલ :

મધ્યમ પદ = $13y$

$$35 \times (-12) = -420$$

-420 ના એવા બે અવયવ જોઈએ કે જેમનો ગુણાકાર -420 અને સરવાળો 13 થાય.

$$28 \text{ અને } -15$$

$$\therefore 28 \times (-15) = -420$$

$$\therefore 28 + (-15) = 13$$

અતઃ મધ્યમ પદને વિભાજિત કરતાં,

$$35y^2 + 13y - 12$$

$$= 35y^2 + 28y - 15y - 12$$

$$= 7y(5y + 4) - 3(5y + 4)$$

$$= (5y + 4)(7y - 3)$$

$$\therefore \text{લંબાઈ} = (5y + 4)$$

$$\therefore \text{પહોળાઈ} = (7y - 3)$$

પ્રશ્ન 16

નીચે લંબઘનનું ઘનફળ દર્શાવેલ છે. તેમાં શક્ય પરિમાણ શોધો :

(i) ઘનફળ : $3x^2 - 12x$

ઉકેલ :

$$\text{ઘનફળ} = \text{લંબાઈ} \times \text{પહોળાઈ} \times \text{ઊંચાઈ}$$

$$3x^2 - 12x$$

$$= 3x(x - 4)$$

$$= 3 \times x \times (x - 4)$$

અતઃ લંબઘનના શક્ય પરિમાણ :

$$\text{લંબાઈ} = 3$$

$$\text{પહોળાઈ} = x$$

$$\text{ઊંચાઈ} = (x - 4)$$

$$\therefore \text{લંબાઈ} = 3, \text{ પહોળાઈ} = x, \text{ ઊંચાઈ} = (x - 4)$$

$$(ii) \text{ ઘનફળ : } 12ky^2 + 8ky - 20k$$

ઉકેલ :

$$\text{ઘનફળ} = \text{લંબાઈ} \times \text{પહોળાઈ} \times \text{ઊંચાઈ}$$

$$12ky^2 + 8ky - 20k$$

$$= 4k(3y^2 + 2y - 5)$$

હવે મધ્યમ પદની રીતથી,

$$3 \times (-5) = -15$$

-15 ના એવા બે અવયવ જોઈએ કે જેમનો સરવાળો 2 થાય.

$$5 \text{ અને } -3$$

$$\therefore 5 + (-3) = 2$$

અતઃ મધ્યમ પદને વિભાજિત કરતાં,

$$3y^2 + 2y - 5$$

$$= 3y^2 + 5y - 3y - 5$$

$$= y(3y + 5) - 1(3y + 5)$$

$$= (3y + 5)(y - 1)$$

અતઃ,

$$12ky^2 + 8ky - 20k$$

$$= 4k(3y + 5)(y - 1)$$

અતઃ લંબઘનના શક્ય પરિમાણ :

$$\text{લંબાઈ} = 4k$$

$$\text{પહોળાઈ} = (3y + 5)$$

$$\text{ઊંચાઈ} = (y - 1)$$

$$\therefore \text{લંબાઈ} = 4k, \text{ પહોળાઈ} = (3y + 5), \text{ ઊંચાઈ} = (y - 1)$$